

Thème 4 — Corrigé • Niveau Moyen

Corrigé 1 — l'effet de la dilution

$$E = 0,34 + \frac{0,06}{2} \log[\text{Cu}^{2+}] = 0,34 + 0,03 \log[\text{Cu}^{2+}].$$

a) $E = 0,34 + 0,03 \times 0 = +0,34 \text{ V}.$

b) $E = 0,34 + 0,03 \times (-1) = +0,31 \text{ V}.$

c) $E = 0,34 + 0,03 \times (-2) = +0,28 \text{ V}.$

Plus on **dilue** l'oxydant Cu^{2+} , plus le potentiel **diminue** : la demi-pile devient moins oxydante.

Corrigé 2 — une demi-pile d'argent

$n = 1$, $[\text{Red}] = 1$ (métal) :

$$E = 0,80 + 0,06 \log(0,10) = 0,80 + 0,06 \times (-1) = +0,74 \text{ V}.$$

Corrigé 3 — f.é.m. hors des conditions standard

a) Cathode (argent, $n = 1$) : $E_{\text{cath}} = 0,80 + 0,06 \log(0,10) = +0,74 \text{ V}.$

b) Anode (cuivre, $n = 2$) : $E_{\text{anode}} = 0,34 + 0,03 \log(1) = +0,34 \text{ V}.$

c) $\Delta E = E_{\text{cath}} - E_{\text{anode}} = 0,74 - 0,34 = +0,40 \text{ V}.$

Corrigé 4 — le potentiel du permanganate

Le rapport vaut $\frac{0,01 \times 1^8}{0,01} = 1$, donc $\log(1) = 0$:

$$E = 1,51 + \frac{0,06}{5} \times 0 = +1,51 \text{ V}.$$

À $\text{pH} = 0$ et concentrations égales, on retrouve exactement E_r° .

Corrigé 5 — retrouver un rapport de concentrations

$$0,83 = 0,77 + 0,06 \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}, \text{ donc } 0,06 \log(r) = 0,06 \Rightarrow \log(r) = 1 \Rightarrow r = 10. \text{ Le rapport } \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} = 10.$$